

예제 2

극값을 가질 조건



www.ebsi.co.kr

함수 $f(x) = \frac{a}{x} - 3 \ln x + x$ 가 극값을 갖도록 하는 정수 a 의 최솟값은?

- ① -4 ② -3 ③ -2 ④ -1 ⑤ 0

풀이 전략

미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여 $f'(a) = 0$ 이고 x 의 값이 증가하면서 $x=a$ 의 좌우에서 $f'(x)$ 의 부호가

- (1) 양에서 음으로 변하면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극대이고, 극댓값은 $f(a)$ 이다.
(2) 음에서 양으로 변하면 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 극소이고, 극솟값은 $f(a)$ 이다.

풀이

함수 $f(x) = \frac{a}{x} - 3 \ln x + x$ 에서 정의역이 $x > 0$ 이고

$$\begin{aligned} f'(x) &= -\frac{a}{x^2} - \frac{3}{x} + 1 \\ &= \frac{1}{x^2}(x^2 - 3x - a) \end{aligned}$$

따라서 함수 $f(x)$ 가 극값을 가지려면 이차방정식 $x^2 - 3x - a = 0$ 이 서로 다른 두 실근을 가지며 하나 이상의 양의 실근을 가져야 한다.

이때, 이차함수 $y = x^2 - 3x - a$ 의 그래프의 대칭축이 직선 $x = \frac{3}{2}$ 이므로 이차방정식 $x^2 - 3x - a = 0$ 의 판별식을 D 라 할 때, $D > 0$ 이면 이차방정식 $x^2 - 3x - a = 0$ 이 하나 이상의 양의 실근을 갖는다.

$$D = 9 + 4a > 0 \quad \therefore a > -\frac{9}{4}$$

따라서 함수 $f(x)$ 가 극값을 갖도록 하는 정수 a 의 최솟값은 -2이다.

답 ③

유제

정답과 풀이 82쪽

확인유제 03 삼차함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + ax - 2$ 가 극값을 갖지 않도록 하는 실수 a 의 최댓값은?

- ① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

발전유제 04 함수 $f(x) = \frac{2}{3}x^3 - ax^2 + (a+4)x + 1$ 에 대한 <보기>의 설명 중 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

→ 보기 ←

- ㄱ. $a=1$ 일 때, $f(x)$ 는 실수 전체에서 증가한다.
ㄴ. 함수 $f(x)$ 가 극값을 갖지 않도록 하는 정수 a 는 모두 5개이다.
ㄷ. 함수 $f(x)$ 가 $x < 0$ 에서 극댓값과 극솟값을 모두 가지게 하는 정수 a 는 1개뿐이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ